1. 光源的波长测量的计算公式

$$\lambda = \frac{xa}{kS} = \frac{|x_1 - x_4|a}{2kS}$$

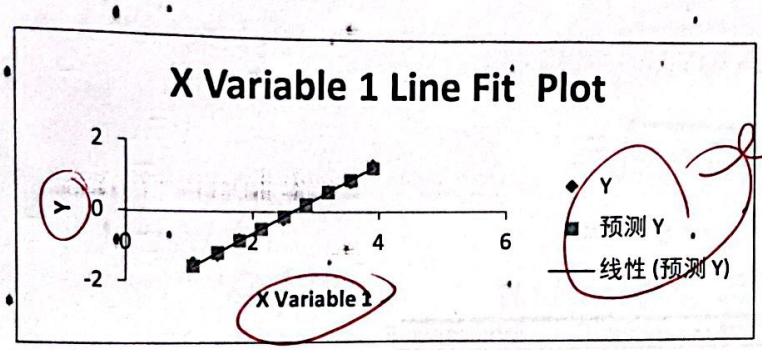
2. 明 $BC = a\sin\theta = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$

暗 $BC = a\sin\theta = 2k\cdot\frac{\lambda}{2}$

3. 光强I与sinθ关系

$I = I_0 \frac{\sin^2 u}{u^2}$ → 中央明条纹中心处强度

其中 $u = \frac{\pi}{\lambda} a\sin\theta$ → 衍射角



+3

r=0.997

b=-2.64±0.06

m=1.00±0.24 ~~X~~ 1.00±0.12

$\hat{z} = -2.64 + 1.00X$

$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$ +3

闭卷但可以带计算器 → 单位换算

① 选择题、填空题(计算)

② 误差分析(如果操作上犯了什么错，结果会偏大/小)

③ 公式要背(品质因数Q LCR计算 声波末时相中拍的计算)(LCR中R↑会怎么变)

④ 数据处理(结合计算题)谐振曲线

⑤ 二极管中改变颜色之后图像怎么变

⑥ 光圈怎么移动物屏像屏像会怎么样

⑦ 计算器：反正切的算法

⑧ 数字示波器：李萨如图形(注意横纵坐标单位不同造成图形形状变化)

拍的计算

$y_1 = y_m \cos 2\pi f_1 t$, $y_2 = y_m \cos 2\pi f_2 t$

$\Rightarrow y = y_1 + y_2$

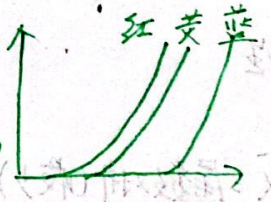
$= [2y_m \cos 2\pi(\frac{f_1 - f_2}{2})t] \cos 2\pi(\frac{f_1+f_2}{2})t$

⇒ 拍的周期 $T = \frac{1}{|f_1 - f_2|}$

频率 $f = |f_1 - f_2|$ ↑ $|A_1 - A_2|$ ↑ 波节疏度↓

↑ 产生原因：振幅不等

采样速度/频率↑ 采样时间↓



多少伏格 多少秒格

计算机实测实验：RC串联电路相位差φ计算

$\tan\varphi = 2\pi f C_{(F)} R_{(\Omega)}$

$\varphi = \arctan 2\pi f CR$

$1\mu F = 1\times10^{-6}F$

LCR串联谐振电路计算

$I = \frac{U_1}{Z} = \frac{U_1}{\sqrt{(2\pi fL - \frac{1}{2\pi fC})^2 + R^2}}$

$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

$Q = \frac{f_0}{f_2 - f_1}$ 选频性能 $Q = \frac{2\pi f_0 L}{R}$ 或 $Q = \frac{1}{2\pi f_0 CR}$ 储能/耗能

$L = 1mH = 1\times10^{-3}H$

$C = 1nF = 1\times10^{-9}F$

$1pF = 1\times10^{-12}F$

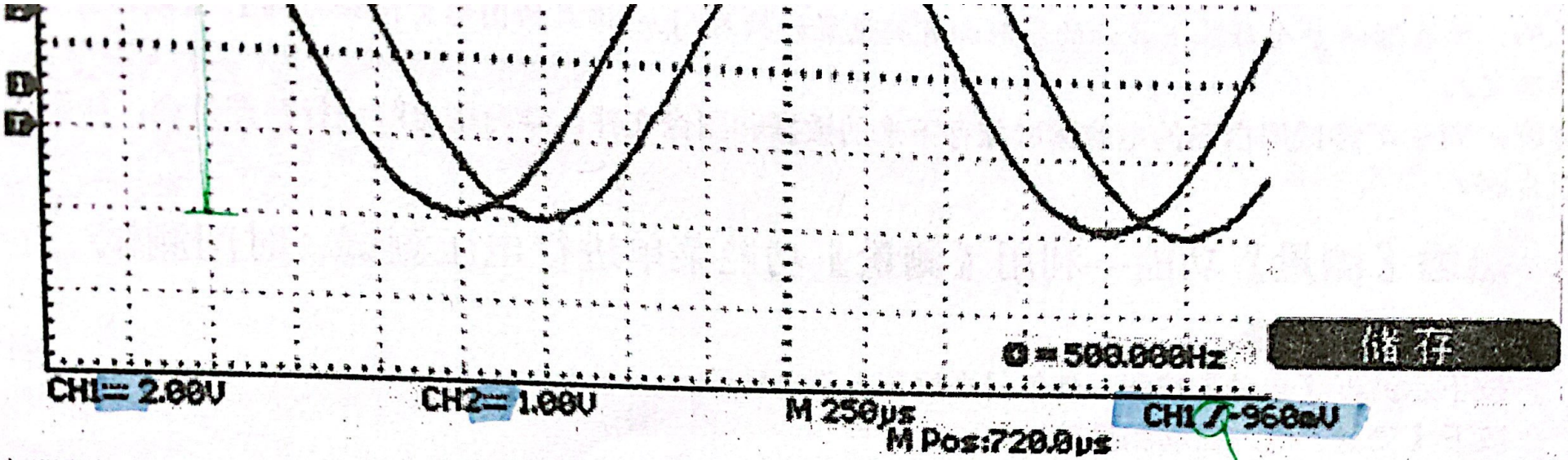
CS 扫描全能王

$$\frac{\text{采样速度}}{\text{信号频率}} = \text{一个周期取点个数}$$

一个周期取10~20个点

取3~5个周期

CS 扫描全能王



用示波器测量两个待测信号，测量界面如上图所示，则从图中可以看出 CH1 所测信号的耦合方式为：直流耦合，Vpp 为：10.00V，频率为：500.000Hz；CH2 所测信号的耦合方式为：直流耦合，Vpp 为：5.00V，频率为：500.000Hz；示波器的触发方式为：上升沿触发，触发电平大小为：-960mV。

若保持示波器其它参数不变，只改变示波器的显示方式来观察这两路信号形成的李萨如图形，则观察到的图形可能是：A。（选项见下页）

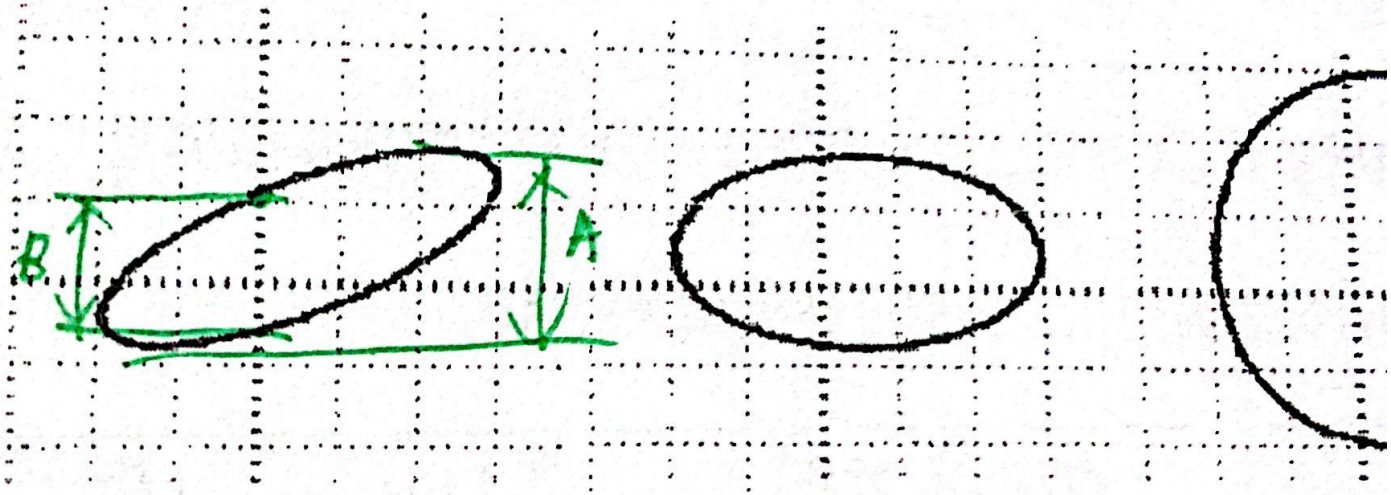
$X(\theta) = a\sin(p\theta)$　$\theta \in [0, 2\pi]$

$y(\theta) = b\sin(q\theta + p)$　$n = \frac{p}{q}$

当 $a=b$ $n=1$ 椭圆 $p=\frac{\pi}{2}$ 圆　改变比例，x 个画小为二

$p=0$ 线段

当 $a=b$ $n=q=2$, $p=1$ besace　$p=\frac{\pi}{2}$ 抛物线的一部分　$p=0$ 抛物线双重线



A. B. C.

李萍如图次则相位差

$\sin\varphi = \frac{B}{A}$.

第五部分：选做

选做内容不计入实验成绩，但可以帮助你

如果课堂时间不够，欢迎在每周二下午

1. 数据和图像的存储：

数据保存

相位差不恒定的两列波

不能产生稳定的李萨如图形

衰变改变的是半衰期

输入正弦但只看到一条直线原因：PC

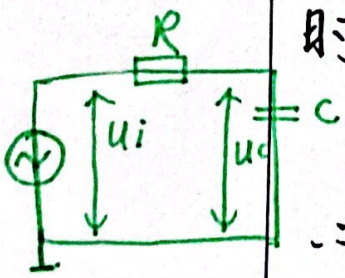
② 对"光栅衍射"实验中的液晶信号：采样时间选择较长，采样速度慢些

② "声波和拍的观测"实验中的周期信号(频率较快500Hz左右)：采样速度增加，采样时间缩短。

③ 进行多次预实验，不断改变设置，摸索合适选项。

计算

3. 根据实验内容中的RC串联电路，若信号源为f=50Hz的正弦波，C=3.30μF，请分别计算R=1.00kΩ和R=2.00kΩ时的相位差φ（相位差单位用度°）



$\tan\varphi = 2\pi fCR$

∴ R=1.00kΩ时 $\varphi = \arctan 2\pi fCR = \arctan(2\pi \times 50 \times 3.3 \times 10^{-6} \times 1 \times 10^{3})$

$= \arctan 1.0367 \approx 46.03°$

R=2.00kΩ时 $\varphi' = \arctan 2\pi fCR = \arctan(2\pi \times 50 \times 3.3 \times 10^{-6} \times 2 \times 10^{3})$

$= \arctan 2.0735 \approx 64.25°$

CS 扫描全能王

不行了太干：2000 Hz

电阻	双正弦波图形测相位差 φ_1 (°)					$\overline{\varphi_1}$ (°)
1KΩ	42.6877	46.4062	47.9221	47.5248	48.0745	46.5231
2KΩ	63.7975	66.1957	65.1429	64.9367	66.7093	65.3564
电阻	李萨如图形测相位差 φ_2					$\overline{\varphi_2}$
1KΩ	44.785	43.63	44.4941	44.2046	44.785	44.379
2KΩ	58.3772	59.6234	59.6232	58.8082	59.6234	59.211

② 770Hz, 1336Hz —— 5

③ 770Hz, 1477Hz —— 6

④ 770Hz, 1477Hz —— 6

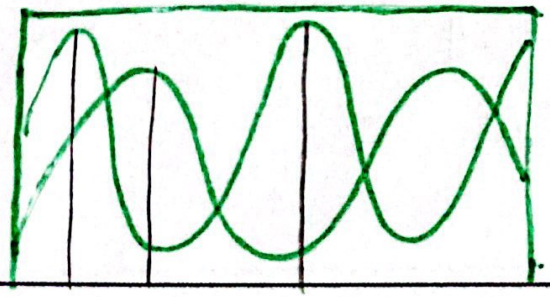
⑤ 770Hz, 1336Hz —— 5

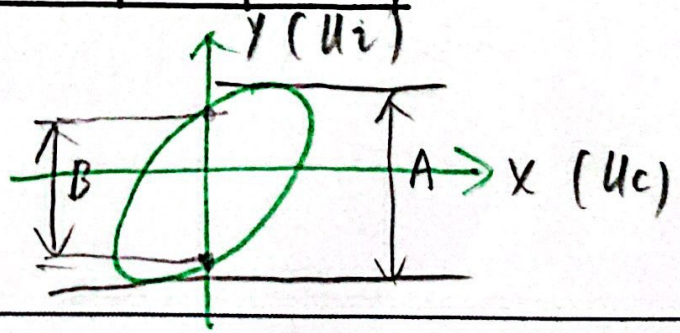
⑥ 770Hz, 1477Hz —— 6

⑦ 941Hz, 1336Hz —— 0

⑧ 697Hz, 1209Hz —— 1

电话号码 = 5566-5601

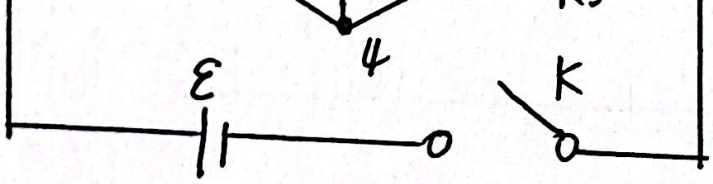




扫描全能王

5 t_1 t_2 t_3 $\varphi = \frac{\Delta T}{T} \times 360°$ $\sin\varphi = \frac{B}{A}$

$\varphi = \frac{t_2 - t_1}{t_3 - t_1} \times 360°$



$$I_X = I_X \quad ④$$

$$\Rightarrow \frac{R_A}{R_B} = \frac{R_X}{R_S}$$

2、什么是电桥平衡，如何判断？

当2和4电位相等时，电压表示数为零，此时称为电桥平衡。

3、根据电桥的灵敏度公式分析桥臂比例、电源电压等因素对电桥灵敏度的影响。

$$M = \frac{\delta V / S_V}{\delta R_S / R_S} = \frac{\mathcal{E}}{S_V} \cdot \frac{R_A / R_B}{(1 + R_A/R_B)^2}$$

M：电桥灵敏度

S_V：电压表的最小显示分度

$\mathcal{E}$：电源电压

R_A/R_B：桥臂比

M个能检测到的电桥不平衡值越小，电桥越灵敏

要提高电桥灵敏度，可 ①选择合适比例桥臂 R_A/R_B

②增大电源电压 $\mathcal{E}$

（须考虑各元件的允许功率）

③选择最小显示分度更小的电压表

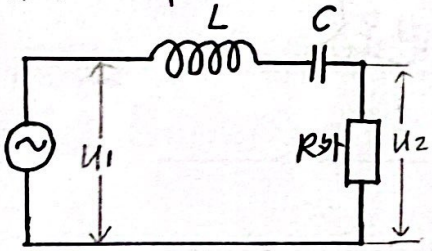
（灵敏度更高）

振频率及品质因数的理论模型，将实验结果与理论模型进行比较，检测模型正确与否，必要时对模型进行修正。

二、实验前应回答的问题

1、建立物理模型：

请画出图1电路图，写出I与总电压U_1关系式、谐振频率的表达式



电抗：$2\pi fL-\frac{1}{2\pi fC}=0$

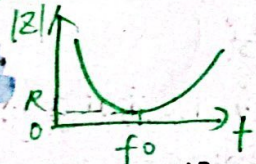
感抗Z_L 容抗Z_C

$$I=\frac{U_1}{Z}=\frac{U_1}{\sqrt{(2\pi fL-\frac{1}{2\pi fC})^2+R^2}}$$

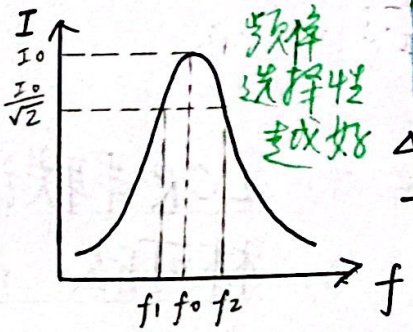
Z——总阻抗

f——交流信号的频率

$$f_0=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$



2、请画出图4谐振曲线图，写出表征电路选频性能的品质因数表达式



$$Q=\frac{f_0}{f_2-f_1} \quad ①$$

$\Delta f=f_2-f_1$ ——谐振曲线的通频带宽度

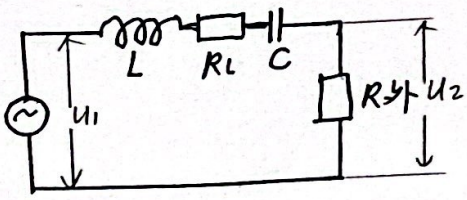
3、给出实验预期：写出品质因数表征谐振时电路储能与耗能之比的表达式。若图1中C=100μF，L=10.0mH，R=50.0Ω，计算该电路的谐振频率和品质因数Q

$$Q=\frac{I^2\cdot 2\pi f_0 L}{I^2R}=\frac{2\pi f_0 L}{R} \text{ 或 } Q=\frac{1}{2\pi f_0 CR} \quad ②$$

计算：$f_0=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}=\frac{1}{2\pi\sqrt{1.00\times10.0\times10^{-6}\times10^{-3}}}=\frac{1}{2\pi}\times10^5\text{Hz}\approx1.6\text{kHz}$

$Q=\frac{1}{2\pi f_0 CR}=\frac{1}{2\pi\cdot\frac{1}{2\pi}\times10^5\times1.00\times50.0\times10^{-6}}=2$

4、模型的修正：考虑电感的损耗电阻R_L，画出等效电路图，假设$R_L=20.0\Omega$，电路的Q值为多少？



$$f_0'=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}=\frac{1}{2\pi\sqrt{1.00\times10.0\times10^{-6}\times10^{-3}}}=\frac{1}{2\pi}\times10^5\text{Hz}$$

$$Q=\frac{1}{2\pi f_0 CR}=\frac{1}{2\pi\cdot\frac{1}{2\pi}\times10^5\times1.00\times70.0\times10^{-6}}=1.43$$

由曲线图得 $f_0 = 15.9\,KHz$

$f_1 = 15.15\,KHz$，$f_2 = 16.76\,KHz$

公式②　$Q_2 = \frac{f_0}{f_2 - f_1} = 9.44$ ~~9.44~~ 9.88

公式①　$Q_1 = \frac{1}{2\pi f_0 C R} = \frac{1}{2\pi \times 15.9 \times 1 \times 10^{-8} \times 50 \times 10^3} = 20.02$

（$C = 10nF = 1 \times 10^{-8}\,F$）　$1nF = 10^{-9}\,F$

发现两个公式算出的Q值差距较大

原因：电感部分电阻需要修正

令 $Q_2 = \frac{1}{2\pi f_0 C R_{实}}$

$\Rightarrow R_{实} = \frac{1}{2\pi f_0 C Q_2}$

$= \frac{1}{2\pi \times (15.9 \times 10^3) \times 1 \times 10^{-8} \times 9.88}$

$= 101.31\,\Omega$

则 $R_{其它} = R_{实} - R = 51.31\,\Omega$ 为电感、导线等其他电阻之和。

ab段和cd段
斜率不同原因

①瓶口温度↓

②液氮在保温瓶
中的液面下降

扫描全能王

千、训练实验操作的

二、实验前应回答的问题

1、什么是比汽化热？ L

比汽化热是在一个标准
下，温度不变时，单位质量
转化为气体所需吸收
它是物质重要的热学特
单位：J/kg，kJ/kg，J/

结冰使cd段整体偏大m1减小

2、如何测量液氮的比
建立物理模型，写出L表

将室温下质量为m_b的
装有液氮的容器中，通
柱在液氮中释放的热量
液氮的质量m_N，来计算

$$Q = m_N \cdot L = m_b \int_{\theta_N}^{\theta_1} C_b(\theta)$$

$C_b(\theta)$：温度为θ时黄铜比
θ_1：室温　　θ_N：液氮温

a) 拧松单缝调节架固定旋钮，取下单缝调节架；张放上刻度屏并前后移动，要求激光照射在白屏上的高度不变

b) 取下刻度白屏，若激光不照射在光传感器中心位置上：

1) 上下：拧松光传感器调节架固定旋钮

2) 左右：调节半导体激光器左右（回转）调节旋钮。

、激光波长的测量

、数据处理

使用0.2mm单缝 = 主要考虑主极大宽度较窄、光探头接受到光强较大。

在调节大一维调节架时，光强变化大，

测量灵敏度增大

实验装置

光（图像）传感器与调节架、计算机、半导体激光器电源、单缝与调架、偏振片与调节架、半导体激光器、光具座（导轨）、刻度白屏

↳转动偏振片以调节照射在单缝上的激光光强（放在激光器前）

3、单缝衍射出现明暗条纹的条件是什么？

中央明纹 $BC=a\sin\theta=0$

暗纹 $BC=a\sin\theta=\pm 2k\frac{\lambda}{2}$ $(k=1,2,3\cdots)$

明纹 $BC=a\sin\theta=\pm(2k+1)\frac{\lambda}{2}$ $(k=1,2,3\cdots)$

$\Delta x=f\frac{2\lambda}{a}$ ↘单缝缝宽

↓中央明纹宽度

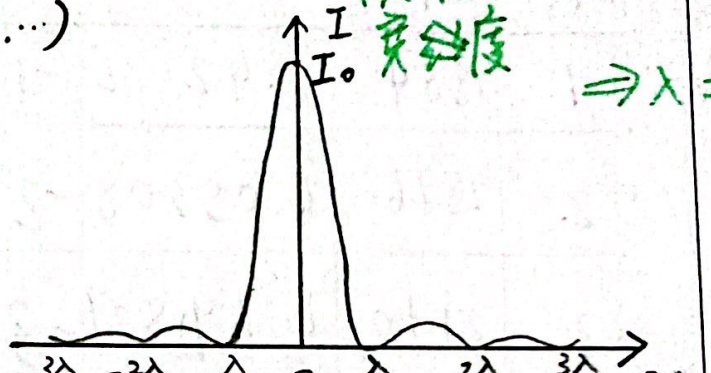
$\Rightarrow \lambda=\frac{\Delta x\cdot a}{2f}$

4. 单缝衍射的强度I与sinθ关系？

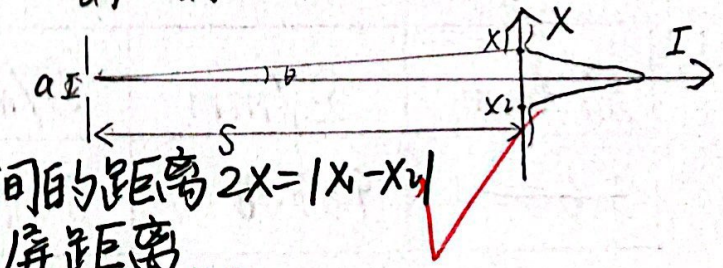
简单画出光强分布曲线示意图

$I=I_0\frac{\sin^2 u}{u^2}$，其中 $u=\frac{\pi}{\lambda}a\sin\theta$（↓衍射角）

↓中央明条纹中心处的强度



5. 光源的波长测量的计算公式：



$$\lambda=\frac{x_9}{5K}=\frac{|x_1-x_2|a}{2kS}$$

K级暗纹之间的距离 $2x=|x_1-x_2|$

S：单缝到屏距离

$S\gg x$ a：单缝缝宽

三、实验内容

一、光路调节

1）把单缝调节架固定旋钮，取下单缝调节架；发放上刻度

温度：20.2°C 湿度：61%。

五、实验记录

光的衍射数据记录

K	P	x/mm	k	P	x/mm
1	1584	3.42222	-1	1019	2.20054
2	1876	4.05308	-2	733	1.58364
3	2170	4.69827	-3	454	0.98086

记录x时要多保留几位（供后续不确定度计算）

若不水平
Δx偏大
入偏大.
k偏大

距离S与缝宽a的记录

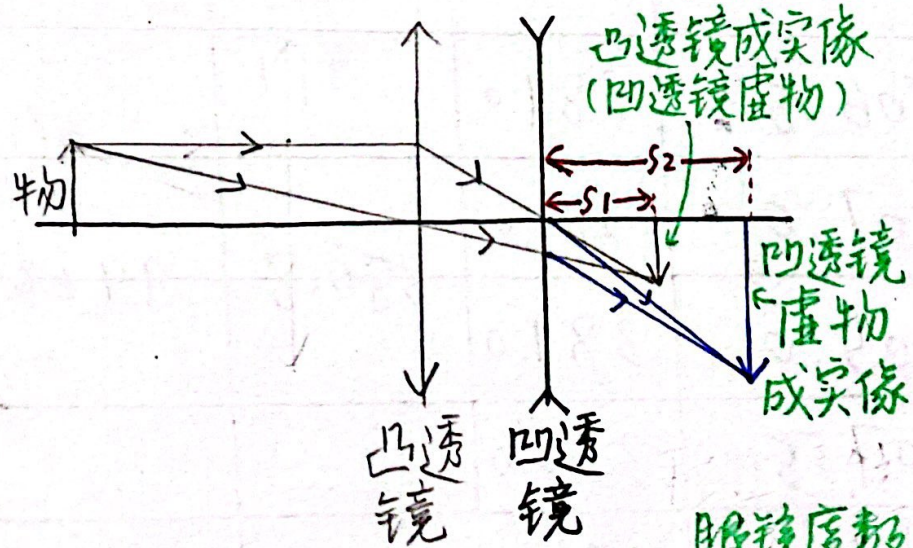
S_1/mm	S_2/mm	S/mm	a/mm
~~3.600~~ 3610	933.6	897.6	0.952

转换系数 $D=\frac{5.6}{2592}$ 毫米/像素。

P为像素，$x=D*P$

5. 凹透镜的焦距测量中，为什么用一个凸透镜先成一个缩小的实像？

旨在使凹透镜虚物所产生的像为实像（凹透镜自己无法聚焦获得焦点位置）



(缩小像)

6. 凹透镜的焦距测量公式：使用公式计算时要注意什么？

$$f_2 = \frac{S_1 S_2}{S_1 + S_2}$$

注意公式中的S_1与S_2代入的数字的正负号

(S_1应取为负值、S_2应取为正值，正负号为与物与镜的位置有关，若物像同侧，S_1为负；若物像异侧，S_1为正)

眼镜度数 = 镜片焦距(m)的倒数乘以100.

三、实验内容

1. 粗测凸透镜的焦距 （不要求计算不确定度）

2	326.0	701
3	324.0	705
4	327.5	707
5	326.5	707

物屏位置 D_1/mm	像屏
~~829~~ 200.0	82

实虚实虚四次

为消除透镜重心注与调节架纵度线不在同一平面造成的误差

(三)、自测直法测量远视眼镜片

(凸透镜转180°前)

序号	物屏位置/mm	透镜
1	~~400~~ 200.0	297.4
2		298.4
3		298
4		295.
5		298.

基础物理实验——实验数据的处理

测量与误差

- 直接测量
- 间接测量 测重力加速度

真值（不可知）→ 不可知
误差（不可知，只能估计其范围或限度）
- 测量者
- 测量方法
- 仪器
- 条件

不确定度的评定

① 任何测量都存在（不确定度存在原理）

② 衡量测量结果不能肯定的程度

标准不确定度的分类

即 u 标准偏差

A类不确定度（多次测量）$u_A(x)=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}{n(n-1)}}$

B类
- B1类（单次测量）
  - $u_{B1}=d/10$ 最好
  - $u_{B1}=d/5$ 中等
  - $u_{B1}=d/2$ 较差
  - $u_{B1}=d$ 数字显示

  d 表示仪器的分度值

  有些没有，但给了准确度等级
  ① 指针式电表：满量程值 × 等级
  ② 电阻箱：示值 × 等级 + 零值电阻
  例：$10\Omega \times 1\% \pm 0.1\Omega$

- B2类（仪器不确定度）$u_{B2}=\frac{a}{C}$ → 仪器的不确定度限值/最大误差；→ 置信因子，$\sqrt{3}$

正态分布 3、均匀分布 $\sqrt{3}$、三角形分布 $\sqrt{6}$

标准不确定度的合成

单次测量 $u(x)=\sqrt{u_{B1}^2(x)+u_{B2}^2(x)}$ 长度值是两个估读误差 x_1 和 x_2 之差

长度测量 $u(x)=\sqrt{u_{B1}^2(x_1)+u_{B1}^2(x_2)+u_{B2}^2(x)}$

多次测量 $u(x)=\sqrt{u_A^2(x)+u_{B2}^2(x)}$

标准不确定度的传递

① 一般传递公式，当各直接测量是相互独立无关时

$y=f(x_1,x_2,x_3,\cdots x_n)$

$\Rightarrow u(y)=\sqrt{\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2 u^2(x_i)}$

其中偏导 $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ 表示该自变量对不确定度贡献大小

② 常用传递公式

- 加减：$y=x_1\pm x_2 \Rightarrow u^2(y)=u^2(x_1)+u^2(x_2)$
- 乘除：$y=x_1\cdot x_2$ 或 $y=\frac{x_1}{x_2}$

  $\Rightarrow \left(\frac{u(y)}{y}\right)^2=\left(\frac{u(x_1)}{x_1}\right)^2+\left(\frac{u(x_2)}{x_2}\right)^2$
- 乘方：$y=x^n \Rightarrow \left(\frac{u(y)}{y}\right)^2=\left(n\frac{u(x)}{x}\right)^2$

不确定度的表达

末位数对齐

① 一般表示法 $x\pm u(x)$ 长度为 (1.05 ± 0.02) cm

② 百分比表示法 $\frac{u(x)}{x}\times100\%$ 长度为 1.05 cm，相对不确定度 2%

③ 只取一位有效数字，但在运算过程中要取 2 位

KOKUYO

CS 扫描全能王

对数：ln(2022)=7.6118 n位 → n位小数点 就保留n位.

● 有效数字 从第一个不为0的数开始算起的所有数字

1、运算规则

加减：尾数对齐 57.31+0.0156−2.24342=55.08218=55.08

乘除：位数对齐 57.31×0.0156÷2.24342=0.398514767=0.399.

乘/立/开方：和原数相同

参与运算的准确数字或常数的位数可认为是无限多

2、修约规则 化为保留n位小数的形式 =化整

千舍6入5成双：小于5舍，大于5入

等于5时，前一位为奇则入，为偶则舍

目的：使误差相互抵消而不是迭加积累

例：$x_1=3.54835$ $x_2=3.65325$

不确定度	x_1取值	x_2取值
0.0003	3.5484	3.6532
0.002	3.548	3.653
0.04	3.55	3.65
0.3	3.5	3.7

先算U 多算n位

↓

U保留一位有效数字

↓

根据U位数对测量结果修约

↓

写成 $X\pm U(x)$ 的形式.

● 作图规则

1、选择图纸方向

2、选择合适比例(格表示1、2、5、10等数)

3、画坐标轴、分度线

标明 物理量/单位

4、画数据点"+""○" 不标数据值

不同组数据要用不同符号

5、连线(直/曲)，标特殊点(使用特殊符号)及其坐标值

用于计算K

曲线的峰/谷

6、写实验名称、图名、实验合者、实验日期